

EXAMEN PARCIAL

Apellidos y Nombres: _____

CU: _____

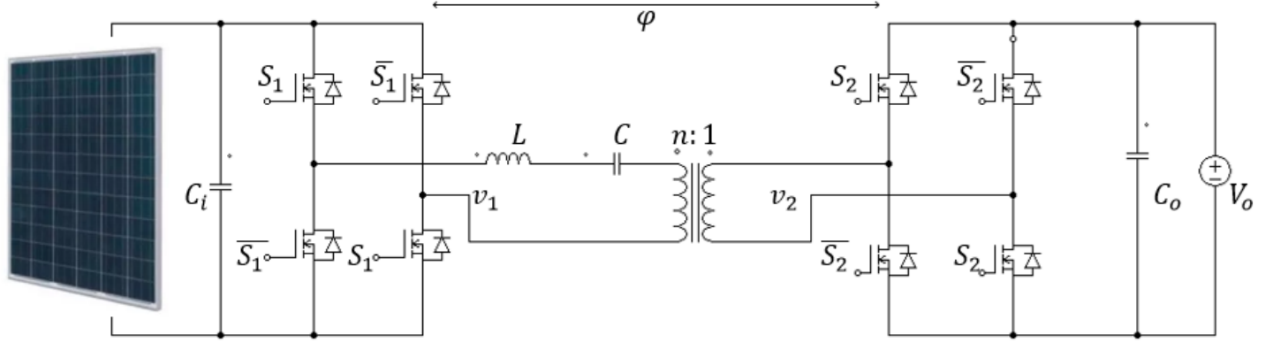


Figura 1: Circuito convertidor DABRS (Dual Active Bridge Resonant Series), entrada 2 paneles solares en serie, V_o es bus DC

TABLA I: Convertidor DABRS

Parámetro	Símbolo	Valor
Potencia nominal de salida	P_o	500 W
Tensión de entrada (panel PV)	V_i	61,3 V
Tensión de salida	V_o	311,13 V
Relación de transformación	n	0,197
Factor de calidad	Q	4,5
Relación de frecuencias	$F = f_s/f_r$	1,1
Frecuencia de conmutación	f_s	50 kHz
Frecuencia de resonancia	f_r	45,45 kHz
Impedancia característica	Z_0	24,42 Ω

TABLA II: Panel solar CORA

Parámetro	Valor
P_{max}	250 W
V_{mpp}	30,65 V
I_{mpp}	8,17 A
V_{oc}	37,8 V
I_{sc}	8,74 A

Pregunta 1 (4 puntos) – Diseño del tanque resonante

Un ingeniero debe dimensionar el tanque LC serie del DABRS. Usando los datos de la Tabla I:

- Deduzca las expresiones para calcular L_r y C_r en función de Q , Z_0 , f_r y R_{eq} (donde $R_{eq} = \frac{8}{\pi^2} n^2 R_o$). Luego, calcule los valores numéricos de L_r y C_r .
- Explique por qué se selecciona $F = f_s/f_r > 1$ en este convertidor. ¿Qué tipo de conmutación (ZVS o ZCS) se logra y por qué es beneficioso?
- Si por error se configura $F < 1$, ¿cómo se modifica la forma de onda de corriente $i_L(t)$ y qué impacto tiene en las pérdidas por conmutación y la EMI?

Pregunta 2 (4 puntos) – Formas de onda y operación resonante

- Dibuje cualitativamente, en un mismo eje temporal, las formas de onda de $v_{1hf}(t)$, $v_{2hf}(t)$ (referida al primario) y $i_L(t)$ para un ángulo de desfase $\phi = 30^\circ$. Identifique el desplazamiento de fase.

- b) Justifique por qué, a pesar de que las tensiones aplicadas al tanque son ondas cuadradas, la corriente $i_L(t)$ resulta aproximadamente sinusoidal. ¿Qué papel juega el filtro LC serie ubicado en el primario?
- c) Para garantizar conmutación ZVS en ambos puentes activos, indique el rango recomendado de ϕ ($0 < \phi < 90^\circ$ típicamente) y la condición que debe cumplir f_s respecto a f_r ($f_s > f_r$).

Pregunta 3 (4 puntos) – El ángulo de desfase ϕ y su importancia en el DABRS

El ángulo de desfase ϕ (phi) es la variable de control fundamental en el convertidor DABRS.

- a) Defina físicamente qué representa el ángulo ϕ en el DABRS. ¿Entre qué señales se mide y en qué rango típico opera?
- b) La corriente promedio de entrada está dada por:

$$I_i = \frac{8n}{\pi^2 Z \left(F - \frac{1}{F}\right)} V_o \sin(\phi)$$

donde $Z = \sqrt{L_r/C_r}$ y $F = f_s/f_r$. Explique qué sucede con I_i (y por lo tanto con la potencia transferida) cuando: $\phi = 0$; $\phi = 90^\circ$ ($\pi/2$ rad); $\phi = 180^\circ$ (π rad).

- c) Si se desea invertir el flujo de potencia (de la salida V_o hacia el panel PV (V_i)), ¿qué signo debe tener ϕ ? Justifique basándose en la ecuación anterior.
- d) ¿Compare el control por ángulo de desfase ϕ frente al control por frecuencia variable f_s ? ¿Por qué el control por ϕ es preferible para aplicaciones con MPPT en paneles solares? Mencione al menos dos ventajas.

Pregunta 4 (4 puntos) – MPPT y estrategia de control

- a) Dibuje el diagrama de bloques del sistema de control incluyendo: panel PV, convertidor DABRS, sensores de V_{pv} e I_{pv} , algoritmo P&O (Perturbar y Observar), controlador PI y modulador de desfase (ϕ).
- b) La función de transferencia $G(s) = V_{pv}(s)/I_{ref}(s)$ es de primer orden. Explique por qué el panel PV junto con el capacitor de entrada C_{in} forman un filtro RC pasabajos. ¿Qué papel juega la resistencia equivalente R_{MPP} del punto de máxima potencia en esta dinámica?
- c) El controlador PI tiene un cero en baja frecuencia. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo influye en el error estacionario y la estabilidad?

Pregunta 5 (4 puntos) – Comparación topológica SABRS vs DABRS

Responda en un párrafo conciso (máximo 10 líneas) lo siguiente:

- a) Compare el SABRS y el DABRS en términos de: bidireccionalidad del flujo de potencia, tipo de control (desfase vs frecuencia), presencia de diodos en el secundario, capacidad de lograr ZVS en ambos puentes, y aplicación en cargadores ultrarrápidos (UFC) con transformador de estado sólido (SST).
- b) ¿Por qué el DABRS es más adecuado que el SABRS para aplicaciones que requieren MPPT y sistemas de almacenamiento (BESS)?